

考題編號：SS-2020-1

主分類： 6.3.1 結構耐震設計

副分類： 4.1.4 接合之分析與設計

設計法： 概念題

標籤： 耐震設計 梁柱接頭 補強式接頭 削弱式接頭 RBS犬骨接頭 塑性鉸 強柱弱梁 蓋板補強 肋板補強

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

為改良傳統鋼建築結構梁柱接頭之塑性變形能力，一般可採用補強式接頭及削弱式接頭，請繪圖及說明此兩種接頭於設計上之力學原理。(25 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：控制塑性鉸位置——遠離柱面，提升整體韌性

傳統鋼梁柱接頭在大地震時，塑性鉸容易在梁端（緊鄰柱翼板）形成，此處同時承受高彎矩、三軸應力集中（銲接熱影響區）及殘留應力，導致梁翼板在塑性變形前即發生脆性斷裂。1994年諾斯瑞奇地震及1995年阪神地震中，大量銲接梁柱接頭因此提前失效。

改良策略：透過「補強」或「削弱」，將塑性鉸強制移離柱面，形成於梁段某特定位置，保護接頭銲縫，並確保系統具有足夠的塑性轉角能力。

出題者考查重點：

- 能清楚說明兩種接頭「為何」能改善韌性（力學原理）
- 能繪出兩種接頭的示意圖（翼板加厚/削弱的位置與形狀）
- 能對比兩者的異同與適用場合

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

答題架構：

1. 引言：說明傳統接頭的問題（塑性鉸在柱面，脆性破壞）
2. 補強式接頭：圖示 + 機制說明
3. 削弱式接頭（RBS）：圖示 + 機制說明
4. 兩者比較

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：只說「形式」不說「機制」

本題要求說明「力學原理」，必須解釋為何加厚或削弱能改變塑性鉸位置，而非僅描述外觀。

⚠ 陷阱2：RBS 誤寫為削弱「腹板」

RBS（Reduced Beam Section）削弱的是**翼板**（上下翼板各一），而非腹板。腹板受剪為主，翼板貢獻主要彎矩強度。

⚠ 陷阱3：遺漏繪圖要求

題目明確要求「繪圖」，必須畫出兩種接頭的示意圖（側視圖，標示加厚/削弱位置、尺寸概念、塑性鉸位置）。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：說明補強式接頭與削弱式接頭（RBS）的力學原理——兩者均透過控制塑性鉸位置，使其遠離柱面銲縫，提升耐震韌性

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

本題為概念題，核心邏輯鏈如下：

傳統接頭：塑性鉸在柱面 $\Rightarrow$ 銲縫脆性破壞

補強式：

$$\square = M_p^* = F_y \cdot Z_x^* > M_p \quad \Rightarrow \quad \text{柱面不降伏，鉸在補強末端}$$

削弱式（RBS）：

$$M_{p,RBS} = F_y \cdot Z_{x,RBS} < M_p \Rightarrow$$

削弱區率先降伏，鉸在削弱區

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
接頭類型一	補強式接頭	蓋板補強或肋板補強
接頭類型二	削弱式接頭（RBS）	犬骨式，翼板弧形切削
設計要求	繪圖 + 說明力學原理	共 25 分

L2：需知識點推導

補強式接頭機制

符號	公式 / 來源	卡關？
補強目標	梁端 $M_p^* > M_p$ ，塑性鉸位置移至補強區末端距柱面 a 處	
蓋板長度 a	設計使補強末端斷面強度 = M_p ，柱面斷面強度 = $M_p^* > M_p$	
塑性鉸位置	距柱面 ParseError: KaTeX parse error: Unexpected character: " at position 1: \pprox a （蓋板長度）	

削弱式接頭（RBS）機制

符號	公式 / 來源	卡關？
削弱區 $Z_{x,RBS}$	翼板弧形切削後，塑性斷面模數降低	
$M_{p,RBS}$	$F_y \cdot Z_{x,RBS} < M_p$ （削弱區塑性彎矩）	
削弱起始距離 a	ParseError: KaTeX parse error: Unexpected character: " at position 1: \pprox 0.5b_f \s... （距柱面）	
削弱長度 b	ParseError: KaTeX parse error: Unexpected character: " at position 1: \pprox 0.65d \si... （梁深）	
最大削弱量 c	$\leq 0.25b_f$ （不超過翼板寬 25%）	

符號	公式 / 來源	卡關？
塑性鉸位置	距柱面 <code>ParseError: KaTeX parse error: Unexpected character: " at position 1: \approx a + b/2</code> (削弱區中心)	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
容量設計法 (強柱弱梁)	塑性鉸必須在梁上形成，柱不可先降伏； 接頭銲縫應受到保護	PLASTIC-HINGE	
應變強化與期望強度	設計用 $M_{pr} = C_{pr} R_y F_y Z_{RBS}$ ； 實際強度超過名義 F_y ，須放大		
補強式 vs 削弱式對柱的影響	補強式梁端強度提升 → 對柱需求增加；RBS 梁端彎矩降低 → 柱設計需求減小		
RBS 削弱翼板而非腹板	翼板主要貢獻彎矩強度 (Z_x) ； 腹板以剪力為主，切削翼板才能有效降低 M_p		
銲縫熱影響區 (HAZ) 脆性	傳統接頭塑性鉸在 HAZ 附近， 三軸應力集中加速脆性破壞； 兩種改良接頭均為保護 HAZ		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、傳統接頭的問題

傳統全滲透銲接梁柱接頭（CJP weld），梁翼板直接銲在柱翼板上。在強烈地震側力作用下，梁端彎矩最大，**塑性鉸形成於梁端（柱面處）**。

此位置問題：

- 銲縫熱影響區（HAZ）脆性較高
- 三軸應力集中（梁翼板、腹板與柱翼板交角處）
- 塑性轉角需求大，但延性不足

→ 導致翼板脆性斷裂，大幅削弱結構韌性

二、補強式接頭 (Reinforced Connection)

設計概念：在梁端加設補強元件，增加梁端斷面強度，使塑性鉸強制移至補強區以外（距柱面較遠處）

常見類型

(A) 蓋板補強接頭 (Cover Plate Reinforced Connection)

在梁翼板上（上翼板頂面、下翼板底面）銲接蓋板（cover plate），使梁端有效翼板斷面積增加，塑性彎矩 M_p^* 提高。

蓋板長度 a 之設計原則：使梁在距柱面距離 a 處的斷面強度等於原梁 M_p ，距柱面 $< a$ 處的斷面強度高於 M_p （不發生降伏）， a 處以外才發生降伏。

$$M_p^* = F_y \cdot Z_x^* \quad (\text{補強後塑性斷面模數})$$

蓋板長度設計目標：

$$M_{beam@a} = F_y \cdot Z_x \geq \frac{M_{col-face}}{R_y} \cdot \frac{L - a}{L}$$

(B) 肋板 (Haunch) 補強接頭

在梁端上下翼板以外加設斜向肋板（haunch plate），增加梁端有效深度，大幅提升局部彎矩強度與剛性。塑性鉸發生在肋板末端，距柱面距離由肋板長度控制。

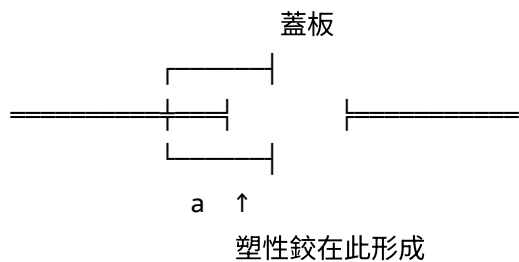
力學原理（補強式）

設梁端（柱面）彎矩為 M_{col} ，補強後梁端抗彎能力為 M_p^* ，在距柱面 a 處（補強區末端）的強度等於原梁 M_p 。

$$\frac{M_{col}}{M_p^*} < 1 \quad (\text{柱面不降伏})$$

$$\frac{M_{col} - V \cdot a}{M_p} \approx 1 \quad (\text{補強末端發生降伏})$$

塑性鉸位置：距柱面距離約等於蓋板長度 a ，遠離焊縫，避免脆性破壞。



三、削弱式接頭 (Weakened Connection / RBS)

設計概念：在距柱面一定距離處削弱梁翼板斷面，使塑性鉸強制在削弱區形成

犬骨接頭 (Reduced Beam Section, RBS / Dog-Bone)

在距柱面 a 至 $a + b$ 範圍內，以弧形切削梁上下翼板（形如「狗骨頭」），使局部翼板寬度由 b_f 縮減為 $b_{f,min}$ 。

削弱量設計：使削弱區塑性彎矩 $M_{p,RBS}$ 略低於柱面強度設計值：

$$M_{p,RBS} = F_y \cdot Z_{x,RBS} < M_{expected,col-face}$$

典型幾何參數 (AISC 建議)：

- 削弱起始距離 $a \approx 0.5b_f \sim 0.75b_f$ (距柱面)
- 削弱長度 $b \approx 0.65d \sim 0.85d$ (梁深)
- 最大削弱量 $c \leq 0.25b_f$ (最多削去翼板寬度的25%)

力學原理 (削弱式)

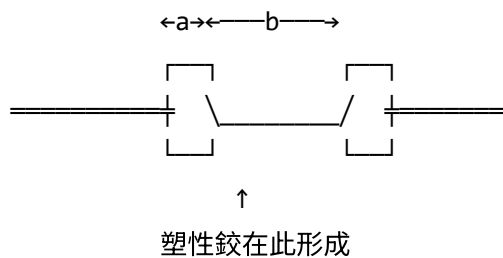
設未削弱梁的塑性彎矩為 M_p ，削弱區的塑性彎矩為 $M_{p,RBS}$ ：

$$M_{p,RBS} < M_p$$

在地震側力下，梁沿全長有線性彎矩分布。彎矩最大點在梁端，但削弱區的強度更低，因此：

削弱區達到 $M_{p,RBS}$ 時，柱面仍未達到 M_p

塑性鉸在削弱區形成（距柱面約 $a + b/2$ ），柱面銲縫受到保護。



削弱區截面積減少→ $M_{p,RBS} = F_y \cdot Z_{x,RBS}$ 降低，但同時：

- 削弱區以外（梁端）強度未降低
- 柱面所需的銲縫僅需承受 $M_{p,RBS}$ 傳遞的力，而非 M_p
- 降低了對銲縫品質的要求，提升整體可靠度

四、兩種接頭比較

項目	補強式接頭（Reinforced）	削弱式接頭（RBS）
做法	加設蓋板、肋板，增加梁端強度	弧形切削翼板，降低局部強度
塑性鉸位置	補強區末端（距柱面較遠）	削弱區中心（距柱面較遠）
對柱的影響	梁端強度提升 → 對柱需求增加	梁端有效彎矩降低 → 對柱需求減小
施工難易	較複雜（需精確銲接蓋板/肋板）	較簡單（工廠弧形切削，易於品控）
抗彎剛性	提升（梁端加強）	略微下降（梁端削弱）
適用場合	既有結構補強、大跨距梁	新建結構，高層鋼結構
規範依據	AISC 358-16 Chapter 6	AISC 358-16 Chapter 5

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

設計哲學：「讓梁壞、別讓柱壞」

不論補強式或削弱式，其根本設計哲學皆源於**容量設計法（Capacity Design）與強柱弱梁（Strong Column – Weak Beam）**原則：

1. 確保塑性鉸在梁上形成（而非柱上）
2. 確保塑性鉸遠離柱面銲縫（保護接頭）
3. 確保接頭能承受塑性鉸形成後的最大可能彎矩（考慮應變強化）

應變強化修正

設計時，塑性鉸處的最大彎矩不僅僅是 $M_p = F_y Z_x$ ，因為鋼材應變強化（Strain Hardening）會使實際強度超過 F_y 。AISC規範使用**期望強度（Expected Strength）**：

$$M_{pr} = C_{pr} \cdot R_y \cdot F_y \cdot Z_{RBS}$$

其中 C_{pr} 為應變強化係數（通常取1.15）， $R_y = F_{y,actual} / F_{y,nominal}$ （通常取1.1）。

考場安全答法

補強式接頭（蓋板補強為例）：

1. 在梁端上下翼板加設蓋板（沿梁軸向延伸約 $0.5d$ ）
2. 蓋板使梁端有效斷面增大， M_p^* 提高
3. 塑性鉸形成於蓋板末端，距柱面一段距離
4. 保護銲縫，提升韌性

削弱式接頭（RBS）：

1. 在距柱面 $0.5b_f \sim 0.75b_f$ 處起，弧形切削梁翼板長度 $0.65d \sim 0.85d$
2. 削弱區 $M_{p,RBS} < M_p$ ，在地震彎矩下此區率先達到降伏
3. 塑性鉸在削弱區中心形成，距柱面銲縫有足夠距離
4. 柱面銲縫受到保護，同時降低柱所需的設計強度